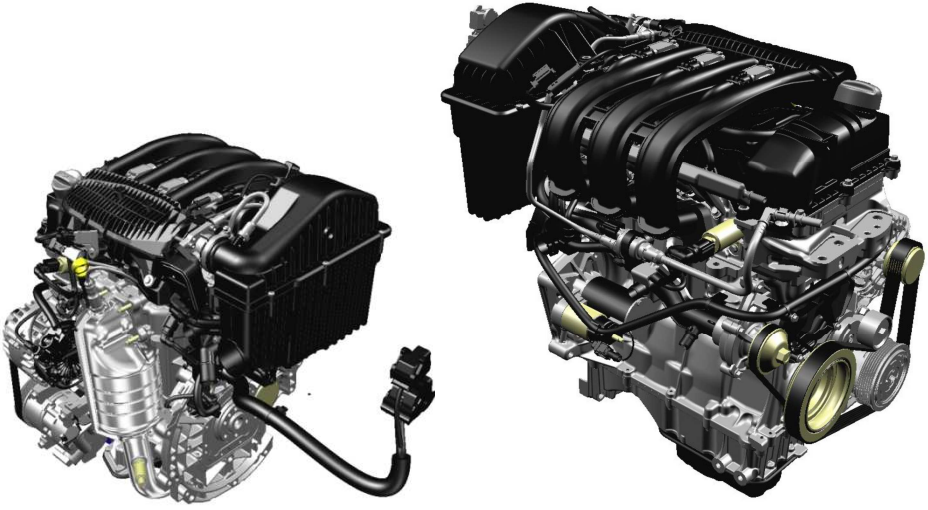
Points Clés :

- ✓ Famille composée de 3 moteurs atmosphériques
- ✓ Architecture moteurs EB : 3 cylindres
- ✓ Courroie de distribution "humide" (soumise à atmosphère huileuse)
- ✓ Arbre d'équilibrage sur moteurs EB2 – EB2M
- ✓ Contrôle moteur Valeo V46



Pour répondre aux exigences croissantes en terme de réduction des émissions polluantes (CO_2 notamment), le Groupe PSA se dote d'une nouvelle famille de moteurs.

La principale particularité des moteurs EB est leur architecture à 3 cylindres.

Cette nouvelle génération de moteurs remplace les moteurs TU1 et TU3 avec un niveau de puissance équivalent.

Le cahier des charges de la nouvelle famille de moteurs EB atmosphériques est très ambitieux vis-à-vis des moteurs remplacés :

- Réduction des émissions de CO_2 : -25 % par rapport aux moteurs TU
- Amélioration acoustique et diminution des vibrations : être au meilleur niveau
- Performance : Couple à bas régime et puissance au meilleur niveau par rapport à la concurrence et, pour EB2, identique au moteur TU3 dont la cylindrée est pourtant supérieure (1360 cm3).
- Optimisation de la masse : -25 kg par rapport au moteur TU aluminium

L'architecture 3 cylindres et les technologies retenues pour la nouvelle famille de moteurs EB ont permis de satisfaire au cahier des charges.

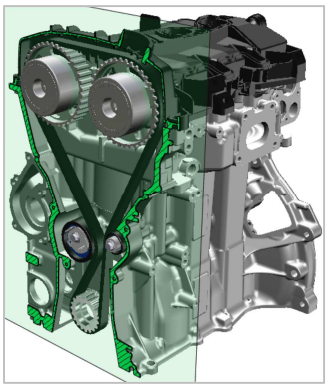
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	EB0	EB2	EB2M
Appellation commerciale	1,0 VTi	1,2 VTi	1,2 VTi
Cylindrée	999 cm^3	1199 cm^3	1199 cm^3
Puissance	50 kW à 6000 tr/min	60 kW à 5750 tr/min	52 kW à 5500 tr/min
Puissance	68 ch	82 ch	70 ch
Couple	95 N.m à 3000 tr/min	116 N.m à 2750 tr/min	110 N.m à 3000 tr/min
Alésage / Course	71mm x 84 mm	75 mm x 90,5 mm	75 mm x 90,5 mm
Taux de compression	11	11	10
Déphaseurs arbres à cames	admission / échappement	admission / échappement	sans
Injection	indirecte	indirecte	indirecte
Arbre d'équilibrage	non	oui	oui
Type réglementaire moteur	ZMZ	HMZ	HMY
Émissions	Euro 5	Euro 5	Euro 5

Voir également courbes de couples et puissance en annexe.

4. PARTICULARITES TECHNIQUES DETAILLEES

4.1. DISTRIBUTION



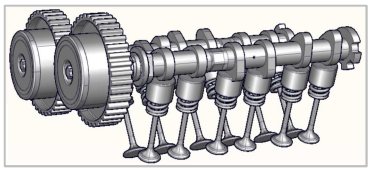
Courroie de distribution dite "humide" : La courroie de distribution est insérée dans un puits de culasse / carter cylindre. Elle est soumise aux vapeurs d'huile lors du fonctionnement du moteur : sa conception tient compte de cet environnement.

L'entrainement est identique à une courroie de distribution classique ; la tension se réalise par galet tendeur et enrouleur. L'accès aux galets se fait par une trappe de visite étanche.

Avantages :

- ✓ amélioration consommation (frottements réduits)
- ✓ - amélioration acoustique

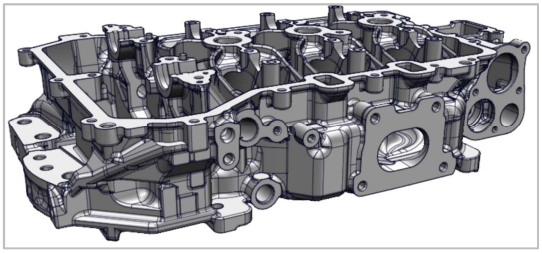
Maintenance : Remplacement à 180 000 km ou 10 ans.



Poussoirs de soupapes : les poussoirs bénéficient d'un revêtement basse friction afin de réduire les pertes mécaniques par frottements.

Arbres à cames : Les moteurs EB0 et EB2 sont équipés d'un déphaseur d'arbres à cames admission et échappement. Le moteur EB2M ne dispose pas de déphaseurs d'arbres à cames.

4.2. CULASSE



Grâce au procédé de fonderie de la culasse (procédé à modèle perdu), l'intégration complète de nouvelles fonctions a permis de réduire la masse et l'encombrement. La culasse intègre :

- ✓ le collecteur d'échappement,
- ✓ le boitier de sortie d'eau,
- ✓ le support intermédiaire droit
- ✓ les pattes d'élingage.

4.3. CARTER CYLINDRES

Le carter cylindres à jupes et fûts désaxés comporte des chemises dites « débouchantes » : Le carter cylindres est obtenu par procédé de fonderie sous-pression aluminium avec chemises en fonte insérées à la coulée. Au niveau du plan de joint de culasse, les chemises fonte arrivent au même niveau que l'aluminium du carter.

4.4. REFROIDISSEMENT MOTEUR

Une nouvelle fonction de gestion refroidissement moteur est appliquée sur EB : le thermomanagement.

- ✓ Le refroidissement du collecteur d'échappement intégré à la culasse permet de récupérer une partie des calories perdues à l'échappement et de réduire le temps de chauffe du moteur.
- ✓ A froid, grâce à un double thermostat intégré au boitier de sortie d'eau, le principe de "split-cooling" permet des coupures de débit d'eau dans la culasse et le carter cylindres. La montée en température d'huile est améliorée, et permet une réduction des frottements, donc de la consommation de carburant.

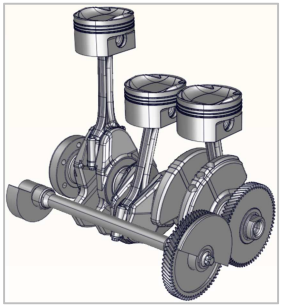
Nota : Le moteur EB2M n'est pas équipé du double thermostat, mais d'un simple thermostat.

Avantages :

- ✓ accélérer la phase de chauffe du moteur,
- ✓ faire fonctionner le moteur à température élevée en charge partielle et plus faible en forte charge.

Pompe à eau : La double poulie de vilebrequin entraine la pompe à eau par l'intermédiaire d'une courroie élastique (sans galet tendeur). Cette courroie, lorsqu'elle est démontée, doit être remplacée par une courroie neuve. Un outillage spécifique est nécessaire pour éviter l'endommagement de la courroie lors de son montage (cf. chapitre 9)

4.5. ARBRE D'EQUIIBRAGE



Un moteur 3 cylindres présente par nature un couple rotatif générant des vibrations dans la structure du véhicule.
Pour éviter cela, l'arbre d'équilibrage EB2 génère un couple qui vient s'opposer au couple créé par les masses en mouvement dans le moteur (vilebrequin, bielles et pistons). La résultante des 2 couples opposés est un moteur qui ne vibre pas sous l'excitation des masses mobiles en mouvement.

Seul le moteur EB0 n'est pas équipé de l'arbre d'équilibrage.

Les motorisations EB bénéficient du nouveau plan d'entretien (Note Organisation 1.12 04 139 Evolution du plan d'entretien périodique des véhicules Citroën).

	MOTEURS ESSENCE EB	
	Utilisation Normale	Utilisation Sévère
HUILE FILTRE A HUILE	20 000 km ou 1an	15 000 km ou 1 an
FILTRE A AIR	60 000 km ou 4 ans	45 000 km ou 4 ans
BOUGIES	60 000 km ou 4 ans	45 000 km ou 4 ans
COURROIE DISTRIBUTION	180 000 km ou 10 ans	180 000 km ou 10 ans
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	120 000 km ou 4 ans (*)	120 000 km ou 4 ans (*)

(*) Puis contrôle à chaque pas d'entretien à partir de 120 000 km ou 4 ans

Le paramétrage du mode d'utilisation du véhicule « Normal – Sévérisé » est à configurer avec l'outil de diagnostic lors de la Préparation Véhicule Neuf et doit être modifié si nécessaire lors de chaque entretien suivant.

HUILES MOTEUR (*)

Grades admis pour moteurs EB	normes PSA
0W30	B71 2312
5W30	B71 2290
5W40	B71 2296
10W40	B71 2300

(*)Huiles préconisées au lancement commercial, ces préconisations peuvent évoluer en vie courante, consulter la note : E4AB010AP0 "NOTE INGREDIENTS" dont la mise à jour 2012 sera prochainement en ligne sous Citroën Service:

↳ DOCUMENTATION TECHNIQUE
↳ VEHICULE
↳ GENERALITES
↳ METHODES DE REPARATION

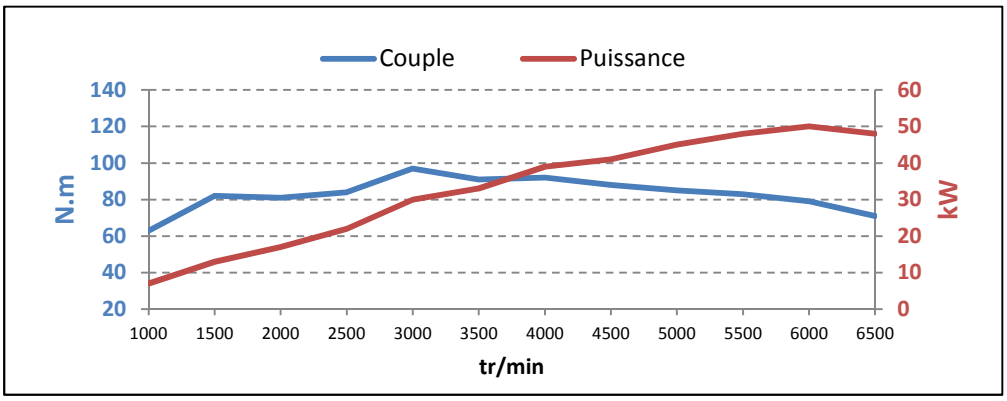
IMPORTANT : seules les huiles Moteur répondant aux normes PSA Peugeot Citroën sont autorisées.

CAPACITES D'HUILE MOTEUR

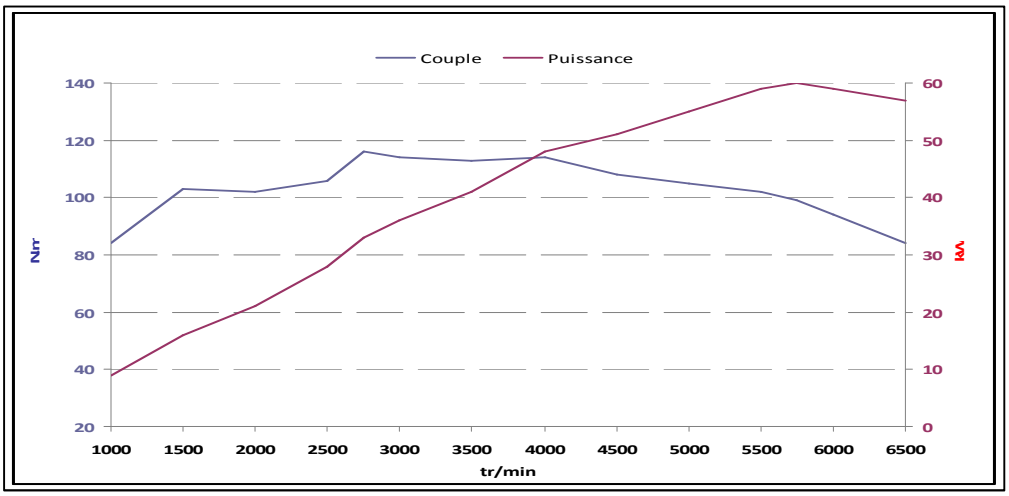
Capacité d'huile après vidange	volume huile
sans échange de la cartouche filtrante (tous types)	3 litres
avec échange de la cartouche filtrante (tous types)	3, 25 litres

ANNEXE : Courbes de couple /puissance

Moteur EB0



Moteur EB2



Moteur EB2M

